기말 팀 프로젝트 안내

본 프로젝트는 주어진 C 언어 테트리스 소스코드를 분석하고, 이를 C++ 객체지향 구조로 변환한 뒤 게임에 팀만의 스토리를 입혀 하나의 스토리 게임으로 완성하는 것을 목표로 합니다. 단순히 줄을 지우는 퍼즐에 그치지 않고, "왜 블록을 쌓고 줄을 지워야 하는가"에 대한 이야기를 만들고, 그 이야기가 스테이지 구성·규칙·연출에 실제로 반영되어야 합니다.

이번 학기에는 클래스의 재활용성과 컴포넌트 재사용 가능 설계를 중점적으로 평가합니다. 단순 기능 구현을 넘어, 객체지향 핵심 원칙(캡슐화, 상속, 다형성)이 프로젝트 전반의 설계에 유기적으로 녹아들도록 구성해야 합니다.

1. 개발 환경 및 기술 제약

-. 개발환경 : Windows 콘솔 환경 (기존 콘솔 I/O 및 API 활용)

-. 개발 언어 : C++ 17이상 권장

-. 외부 라이브러리 사용 제한

  -. 외부 그래픽 라이브러리 사용 불가 (콘솔 환경 내에서 화면 출력 및 연출을 구현)

  -. 사운드 라이브러리/API 사용 허용

2. 프로젝트 요구사항

요구사항 1. C++ 객체지향 변환 및 아키텍처 재설계

제공된 절차지향 C 소스코드를 유지보수와 확장이 용이한 C++ 객체지향 구조로 전면 리팩토링합니다.

- 기존 절차적 요소 제거 : 전역변수 및 원시 포인터 남용을 지양하고, 적절한 자료구조와 현대적인 C++ 기능 활용
- 캡슐화 및 책임 분리 : 게임 보드, 블록, 게임 루프, 입력, 렌더링 등의 역할을 독립된 클래스로 분리
- 추상화 및 다형성 설계 : 이후 스토리 및 특수 기믹 등이 유연하게 확장될 수 있도록 추상 클래스/인터페이스 설계

요구사항 2. 스토리 테트리스 기획 및 구현

테트리스 게임에 고유한 세계관이나 서사를 부여하고, 이와 연동되는 독창적인 시스템을 설계 및 구현합니다.

- 스토리 & 서사 전개
  - ■ 게임의 흐름 (도입, 전개, 위기/도전, 결말)에 맞는 스토리라인 구축
  - ■ 스토리에 따라 변화하는 목표, 퀘스트, 스테이지 구조 등을 자유롭게 구성
- 스토리 연계 게임 시스템 (상속/다형성 필수 활용)
  - ■ 스토리에 어울리는 특수 블록, 방해 요소, 이벤트 기믹(특수 규칙/메커니즘) 등을 객체지향적 다형성 구조로 구현
  - ■ 시나리오 진행에 따른 게임 상태 전이 및 흐름 제어
- 완성도 및 사용자 경험
  - ■ 텍스트 연출, 사운드 효과 등을 조화롭게 결합하여 게임 몰입도 향상

3. 평가 기준

평가항목	배점	세부 평가 내용	비고
객체지향 설계 및 코드 품질	40	• 클래스 책임 분리 및 캡슐화 완성도 • 상속과 다형성을 활용한 확장성 설계 • 코드 가독성, 명명규칙, 일관된 스타일 • 예외 처리	소스코드 평가
스토리 기획 및 시스템 구현	40	• 스토리 기획의 참신성과 전달력 • 스토리와 게임 기믹(규칙, 특수 블록 등)의 유기적 결합 • 게임 플레이 안정성	시연
최종 발표 및 동료평가	20	• 최종 발표, 보고서, 시연 완성도 • 팀원간 기여도 및 동료평가 점수 반영	발표

※ 스토리 기획 및 시스템 구현 점수의 50%는 동료평가 점수가 반영됩니다.

4. 최종 제출물

- 제출 기한: 12월 04일 17시까지
- 제출 방법: eCampus 팀프로젝트 게시판 업로드 (팀장 1인 대표 제출)

- 제출 항목 (압축 파일 1개로 제출):
  1. 최종 소스코드 전체: 빌드 및 실행이 즉시 가능한 프로젝트 폴더
  2. 설계 및 결과 보고서:
     - 게임 기획 및 스토리 요약
     - 전체 클래스 다이어그램 (UML) 및 핵심 클래스 역할 설명
     - 객체지향 설계(상속, 다형성 등) 적용 사례 설명
     - 팀원별 역할 분담 및 기여도 명시
  3. 발표 자료 (PPT): 수업 시간 최종 발표용 슬라이드
  4. 시연 영상: 핵심 플레이 및 스토리 연출을 확인할 수 있는 짧은 실행 영상 (5분내외)

5. 진행 가이드 및 유의사항

- 특정 구현 방식(디자인 패턴 종류, 파일 포맷 등)을 강제하지 않으므로, 팀의 기획 의도에 가장 적합한 소프트웨어 설계를 자유롭게 고민해 보시기 바랍니다.
- 구현된 모든 기능과 클래스는 "왜 이 구조로 설계했는가?"에 대해 최종 발표 및 보고서에서 논리적으로 설명할 수 있어야 합니다.
- 타 오픈소스 코드나 생성형 AI의 단순 복사·붙여넣기는 지양하며, 팀에서 직접 설계하고 이해한 코드로 구현해야 합니다.

팀원 모두 열심히 참여하기를 바랍니다. 제출 기한을 반드시 준수해 주시기 바랍니다.